离散（2）-第五周

张溢致 2024011936

8. 先证明引理：对于任意从某个顶点出发的极长道路，另一端点一定是叶节点

反证，如果不是叶顶点，则该端点度数大于等于 2，则存在一个与其相邻顶点不在该极长道路上，从而有更长的道路，矛盾，引理得证

于是我们考虑操作，去除树 T 中所有度数为 1 的节点，得到新树 T'

若 T 的节点数大于等于 3，考虑任一被去除的 v，设其连接的顶点为 u，根据树的性质 T' 中 $d(u) > 1$，考虑 v 的任意路径都要经过 u，从而 v 一定不是中心，不然 u 的极长道路比 v 更小

于是 T' 和 T 的中心一致

进而重复去除叶节点直到 T' 的节点数小于等于 2

若为 2, 自然有这两个顶点为中心，若为 1, 即有这一个顶点为中心

综上得证

9. (1) 采用反证法。假设 $e = (u, v)$ 不是自环，即 $u \neq v$。由于 G 是有向连通图，故存在从 u 到 v 的有向路径 P（不包含边 e）。

任取 G 的一棵支撑树 T，若 T 不含 e，则在 T 中加入边 e 会形成有向环 $C = P + e$。从环 C 中删除任意一条非 e 的边，可得到一棵包含 e 的新支撑树 T'，这与 “e 不在任何支撑树中” 矛盾。因此假设不成立，e 必为自环。

(2) 采用反证法。假设 $e = (u, v)$ 不是割边，即删除 e 后图 $G - e$ 仍连通。因为 $G - e$ 连通，所以它存在支撑树 T'，而 T' 也是 G 的支撑树。但 T' 不含边 e，这与 “e 在每个支撑树中” 矛盾。因此假设不成立，e 必为割边。

10. 先规定方向，后取一个基本关联矩阵

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix},$$

所以

$$\det\left(BB^{\mathrm{T}}\right) = \det \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} = 8.$$

即有 8 个

17.

(1)v_1 对应的基本关联矩阵为

$$B = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

计算 CB^T：

$$CB^T = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 3 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 3 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

行列式：

$$\det(CB^T) = 24$$

故以 v_1 为根的生成树总数：24。

(2) (v_1, v_5) 对应第 5、6 列，删去后得到 B_1，构造 C_1（1→0），计算 $C_1B_1^T$：

$$C_1B_1^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 3 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

行列式：

$$\det(C_1B_1^T) = 16$$

故不含 (v_1, v_5) 的生成树数目：16。

(3) (v_2, v_3) 对应第 7 列，必含数目 = 总数 - 不含第 7 列的数目。

删去第 7 列得 B_2，构造 C_2，计算 $C_2B_2^T$：

$$C_2B_2^T = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

行列式：

$$\det(C_2B_2^T) = 14$$

必含数目：

$$24 - 14 = 10$$

故必含 (v_2, v_3) 的生成树数目：10。

28. 对该矩阵行变化得到树 $\{e_5, e_6, e_7, e_8\}$ 的基本回路矩阵：

$$\mathrm{C}_f = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

从而根据定理 3.4.8 有

$$D_f = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

29.